

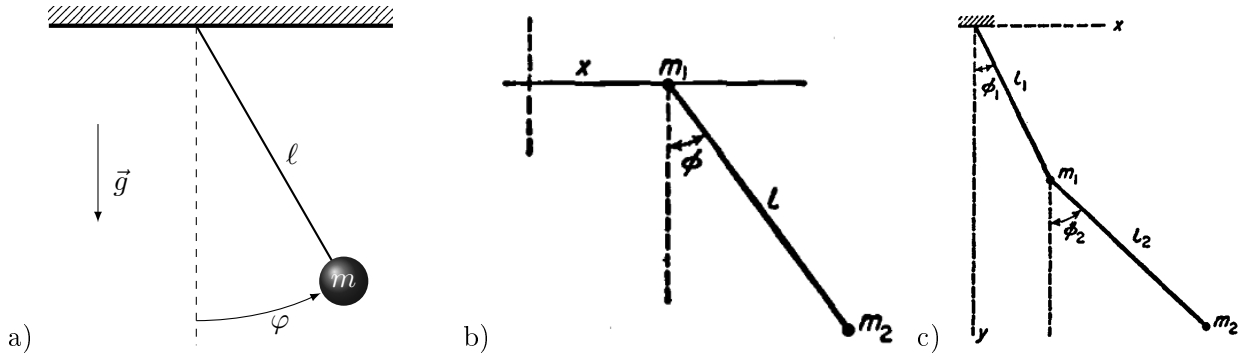
ECUACIÓN DE EULER-LAGRANGE

Los problemas marcados con (*) tienen alguna dificultad adicional, no dude en consultar.

1. Péndulo rígido ideal [Marion (english) ex. 7.2]

Péndulo de punto de suspensión libre y péndulo doble [Landau §5 ej. 1 y 2]

Aplique la ecuación de Euler-Lagrange para obtener las ecuaciones de la dinámica de los sistemas:



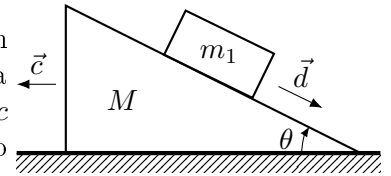
Resultado 1c:

$$l_1 (l_1 m_1 \ddot{\varphi}_1 + l_1 m_2 \ddot{\varphi}_1 + l_2 m_2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2) \dot{\varphi}_2^2 + l_2 m_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) \ddot{\varphi}_2 + g m_1 \sin(\varphi_1) + g m_2 \sin(\varphi_1)) = 0$$

$$l_2 m_2 (l_1 \sin(\varphi_1 - \varphi_2) \dot{\varphi}_1^2 - l_1 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) \ddot{\varphi}_1 - l_2 \ddot{\varphi}_2 - g \sin(\varphi_2)) = 0$$

2. Plano inclinado móvil

Un bloque de masa m_1 está originalmente inmóvil sobre un plano de inclinación θ que no le presenta fricción y de masa M . Este último puede deslizarse sobre la superficie horizontal que tampoco le presenta fricción alguna. Denomine con c la coordenada para la posición de este último, en la dirección y sentido indicado por la flecha; y con d la del bloque superior en el sentido descendente.



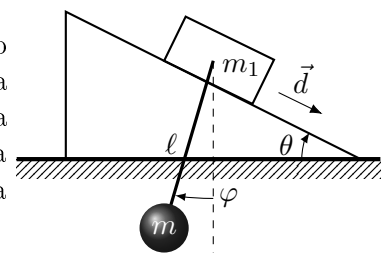
a) Obtenga la ecuación de Euler-Lagrange para c y aquella para d .

$$\text{Resultado: } M\ddot{c} - m_1 \cos(\theta)\ddot{d} + m_1\ddot{c} = 0 \quad m_1 (g \sin(\theta) + \cos(\theta)\ddot{c} - \ddot{d}) = 0$$

Puede notarse que como se obtuvo un sistema de dos ecuaciones diferenciales ligadas, esto no permite responder a un interrogante como: “De soltar el bloque más pequeño, ¿qué aceleración tiene el plano?”. En la siguiente guía de ejercicios se utilizará SymPy para resolver tales sistemas.

3. Soporte de péndulo sobre un plano inclinado

Un soporte de masa m_1 desliza por un plano inclinado inmóvil con un ángulo θ sin que este le presente fricción. Un péndulo de longitud ℓ y masa m cuelga del soporte describiendo un ángulo φ con la vertical. El soporte se extiende a un costado del plano permitiendo al péndulo colgar libremente sin interferencia de este último. Preste particular atención con la dirección que la figura asigna como positiva para φ .



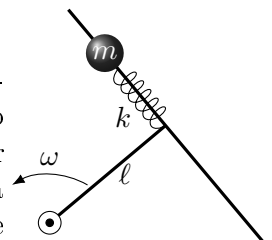
a) Encuentre las ecuaciones para la dinámica. Resultado:

$$\ell m (-\ell \ddot{\varphi} - g \sin(\varphi) + \cos(\theta - \varphi) \ddot{d}) = 0$$

$$\ell m \sin(\theta - \varphi) \dot{\varphi}^2 + \ell m \cos(\theta - \varphi) \ddot{\varphi} + g m \sin(\theta) + g m_1 \sin(\theta) - m \ddot{d} - m_1 \ddot{d} = 0$$

4. Resorte enrollado en un brazo de una “T”

Una pieza rígida en forma de T consiste en una larga varilla soldada perpendicularmente a otra de longitud ℓ que pivotea en torno a un origen. La T gira sobre un plano horizontal con velocidad angular constante ω . Una partícula de masa m muy superior a la de la T, por la que esta última es despreciable, puede desplazarse libremente en la primera varilla y está conectada a la intersección de ambas por un resorte de constante elástica k y longitud natural nula.



- a)* Encuentre una ecuación para la dinámica en función de d , la distancia de la partícula a la intersección.
Resultado: $-\omega^2 md + kd + m\ddot{d} = 0$
- b)* (*) Existe un “valor especial” para ω . ¿Cuál sería y que implicaría para $d(t)$?